

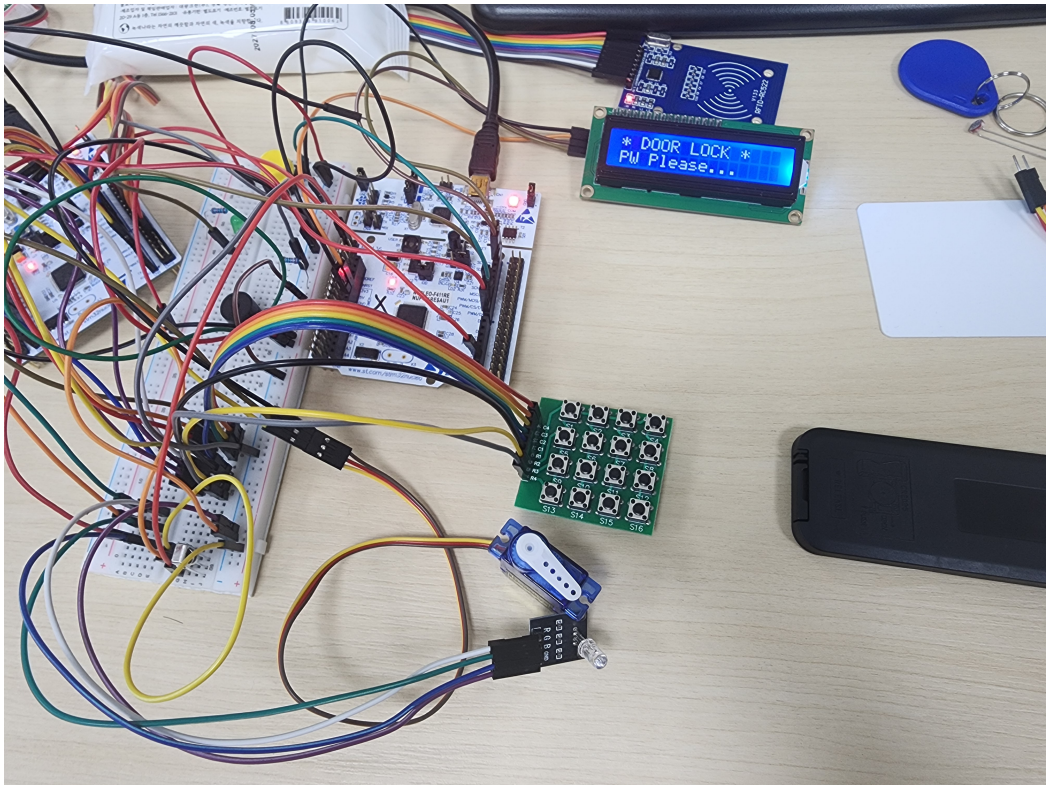
개발일지 | STM32 스마트 도어락

정광근 | 개발 기간 2026.07.23-07.27 | 작성 2026.09.12

최종 소스와 제출 자료를 바탕으로 5일 개발기간의 작업 흐름을 다시 정리한 일지입니다. 당시 작성된 일지처럼 표현하지 않습니다.

2026-09-12 사후 재구성 · 날짜별 일정 추정. 7/23-7/26은 실제 일별 로그가 없어 최종 기능을 날짜별 일정에 배치했습니다. 7/27은 소스·사진 시각 근거가 일부 존재합니다.

날짜	재구성 주제	근거 수준
7/23	요구 기능·보드 역할	최종 구조 기반 추정
7/24	인증 입력·상태 처리	최종 소스 기반 추정
7/25	PWM·표시·IR	최종 소스 기반 추정
7/26	UART·빌드 분기	Makefile 시각 + 일정 추정
7/27	통합 자료·시연 흔적	소스·사진 시각 직접 확인



최종 배선 사진. 7/27 자료이며 7/23 작업 장면으로 사용한 것이 아닙니다.

2026.07.23-07.27 개발본을 2026.09.12에 사후 복원했습니다. 최초 코드 커밋의 작성일은 개발 종료일을 대표 일로 지정하며, 당시 실제 커밋 기록이 아닙니다. 새 문서와 공개 준비 변경은 2026.09.12 작업입니다.

2026.07.23 | 구성과 역할 분리

2026-09-12 사후 재구성 · 날짜별 일정 추정

추정 배치: 요구 기능을 정의하고 두 보드의 역할을 나누는 작업을 첫날 일정으로 구성했습니다.

작업 내용

BOARD_A에 인증·서보·알림, BOARD_B에 LCD·IR을 배치하는 구조 정리. 주변장치와 핀 사용 관계, 공통 GND와 보드 간 UART 연결을 설계 항목으로 정리.

대응 산출물

main.c의 BOARD_A / BOARD_B 분기, device_driver.h의 장치 인터페이스, 각 드라이버의 초기화 함수.

현재 소스에서 확인

두 보드가 같은 소스 묶음과 Makefile의 BOARD_DEF 옵션을 사용함. 시작 코드와 CMSIS 헤더를 활용하는 레지스터 직접 제어 구조.

날짜 근거의 한계

7/23 작성 로그 또는 실제 커밋은 없음. 이 날짜에 정확히 구현했다는 확정 기록이 아니라 최종 구조를 개발 순서로 재구성한 것임.

검토 메모

핀 배치는 문서보다 코드 설정을 우선해 기록. 공통 기반 파일과 프로젝트 고유 로직의 작성 범위를 구분.

이 페이지의 작업일은 개발기간 내 재구성 일정입니다. "현재 소스에서 확인"은 2026.09.12 검토 결과이며, 당시 실행 로그를 뜻하지 않습니다.

2026.07.24 | 인증 입력과 상태 처리

2026-09-12 사후 재구성 · 날짜별 일정 추정

추정 배치: 키패드·RFID 입력과 인증 상태 전이를 둘째 날 일정으로 구성했습니다.

작업 내용

4×4 키패드의 열 EXTI 이벤트와 행 스캔을 연결하고, RC522 SPI 통신 및 UID 비교를 인증 흐름에 통합. 일반 입력·관리자 새 비밀번호·재확인 상태를 구분.

대응 산출물

key.c, exception.c, rfid.c, main.c의 ST_IDLE / ST_ADMIN_NEW1 / ST_ADMIN_NEW2.

현재 소스에서 확인

3자리 입력, # 확인, * 취소, 관리자 UID 선택, 새 값 두 번 비교 후 RAM 배열 갱신.

날짜 근거의 한계

7/24의 실제 작업 순서·시험 결과는 미확인. 최종 소스에 남은 기능을 이 날짜에 추정 배치함.

검토 메모

키맵의 A-D도 입력될 수 있음. 3회 실패 후 카운터 초기화만 존재하며 시간 잠금은 없음. RAM 비밀번호는 재 시작 시 유지되지 않음.

이 페이지의 작업일은 개발기간 내 재구성 일정입니다. "현재 소스에서 확인"은 2026.09.12 검토 결과이며, 당시 실행 로그를 뜻하지 않습니다.

2026.07.25 | 구동·표시·원격 입력

2026-09-12 사후 재구성 · 날짜별 일정 추정

추정 배치: PWM 출력과 사용자 피드백을 셋째 날 일정으로 구성했습니다.

작업 내용

TIM3 서보 제어, TIM1 부저, LED 반응을 인증 결과와 연결. I2C LCD 화면과 IR 간격 측정·명령 판정을 정리.

대응 산출물

timer.c, led.c, lcd.c, ir.c 및 main.c의 결과 처리 루틴.

현재 소스에서 확인

서보 각도 입력을 0-180 범위로 제한하고 500-2,500 pulse 값에 매핑. LCD에 대기·입력·성공·실패·관리자 안내. IR의 두 코드에 LOCK / UNLOCK 연결.

날짜 근거의 한계

7/25의 오실로스코프 계측값, 응답 시간 또는 실제 성공 횟수는 없음. 주파수·각도는 설정 의도와 실측을 구분.

검토 메모

도어 유지 시간은 busy-wait 루프이며 정확한 초 단위 지연으로 표시하지 않음. 부저·키 해제 대기 중 다른 이벤트 처리 지연 가능성 존재.

이 페이지의 작업일은 개발기간 내 재구성 일정입니다. "현재 소스에서 확인"은 2026.09.12 검토 결과이며, 당시 실행 로그를 뜻하지 않습니다.

2026.07.26 | UART 연동과 빌드 구성

2026-09-12 사후 재구성 · 날짜별 일정 추정

추정 배치: 보드 간 명령 연동과 A/B 빌드 구성을 넷째 날 일정으로 구성했습니다.

작업 내용

STX / CMD / LEN / DATA / XOR / ETX 프레임을 정의하고, 인터럽트 수신 상태 머신과 보드별 명령 처리 연결. BOARD_DEF 옵션으로 두 보드의 이미지를 구분.

대응 산출물

uart_link.c, exception.c, main.c, Makefile.

현재 소스에서 확인

BOARD_A의 USART6와 BOARD_B의 USART1 사용. 수신 완료 패킷을 메인 루프에서 처리. ACK-재전송-프레임 타임아웃은 없음.

날짜 근거

Makefile 원본 수정 시각 2026.07.26 20:28:51. 이는 파일 저장의 근거이며 그날 모든 UART 구현·시험이 완료됐다는 증거는 아님.

검토 메모

9/12 점검에서 LEN 상한 검사 부재와 링크 클록 상수 불일치를 확인. 당시 해결 기록이 아니므로 후속 개선 항목으로 유지.

이 페이지의 작업일은 개발기간 내 재구성 일정입니다. "현재 소스에서 확인"은 2026.09.12 검토 결과이며, 당시 실행 로그를 뜻하지 않습니다.

2026.07.27 | 최종 자료 정리와 시연 흔적

2026-09-12 사후 재구성 · 날짜별 일정 추정

부분 직접 근거: 이날의 주요 소스 수정 시각과 사진 메타데이터가 존재합니다. 세부 작업 순서는 사후 재구성입니다.

작업 내용

키패드·카드·관리자 변경·LCD 안내를 포함한 통합 산출물을 정리하고 README, 사용 설명, 사진·영상 묶음을 남긴 종료일로 기록.

직접 확인한 시각

main.c 11:17:30, timer.c 10:58:28, uart_link.c 09:18:12. 전체 배선 사진 12:17:47, 관리자 사진 12:18:01, 변경 사진 12:18:16, 오입력 사진 12:18:28.

확인 가능한 결과

소스에 기능 분기가 존재하고, 최종 사진에 전체 배선·관리자·변경·실패 화면이 남음. 원본 ZIP에는 문서 2개, 사진 10장, 영상 2개가 있으며 소스는 없었음.

검증 한계

사진은 단일 출력 사례. 반복 성공률과 장애 복구 시험 로그는 없음. 보관된 기존 BIN/ELF보다 main.c 수정 시각이 늦어 당시 바이너리와 최종 소스의 일치 여부는 미확정.

인계 사항

소스는 별도 보고서 작업 폴더의 보존 스냅샷에서 찾음. 9/12 공개 준비 시 실카드 UID·초기 비밀번호를 예제값으로 교체하고 두 보드 빌드를 현재 환경에서 다시 수행.

이 페이지의 작업일은 개발기간 내 재구성 일정입니다. “현재 소스에서 확인”은 2026.09.12 검토 결과이며, 당시 실행 로그를 뜻하지 않습니다.

2026.09.12 | 복원·공개 준비 기록

이 페이지는 실제 사후 정리 작업을 기록합니다. 개발기간에 포함하지 않습니다.

작업	확인 결과
소스 복원	최종 ZIP에는 소스 없음. 별도 보존 스냅샷에서 28개 소스 구성 파일 확보
원본 보존	원본 파일을 수정하지 않고 격리 사본과 공개용 사본을 별도로 구성
공개 준비	초기 비밀번호와 카드 UID를 예제값으로 교체. 영상·터미널 사진·기존 바이너리·덤프 제외
현재 빌드	원본·공개 사본 각각 BOARD_A / BOARD_B 빌드 종료 코드 0
정적 점검	클록 상수·UART 길이검사·RAM 비밀번호·busy-wait·인증 없는 명령의 한계 기록
문서 생성	본 개발일지와 완료보고서를 새로 작성하고 PDF·수정용 Markdown으로 저장

현재 확인과 미확인

공개 사본의 두 보드 빌드는 경고 0, 오류 0입니다. BIN 크기는 A 28,208 bytes, B 27,612 bytes입니다. 장치 플래싱, 실제 카드 인증, 통신 파형, 서보 각도·시간 시험은 수행하지 않았습니다.

소스 이력 표기

2026.07.23-07.27 개발본을 2026.09.12에 사후 복원했습니다. 최초 코드 커밋의 작성일은 개발 종료일을 대표일로 지정하며, 당시 실제 커밋 기록이 아닙니다. 새 문서와 공개 준비 변경은 2026.09.12 작업입니다.

후속 개선 우선순위

1. 클록 계산 통일과 UART·I2C 파형 확인. 2. LEN·명령별 payload 범위 검사와 프레임 복구. 3. 인증 정보 노출 최소화과 저장 정책. 4. 비동기 상태 처리 및 동시 입력 시험.

개선 항목은 제안이며 완료된 기능으로 표시하지 않습니다. 새 시험을 실행하면 시험일·소스 커밋·장치 조건·결과 로그를 함께 남깁니다.